

ATPL EASA STUDY GUIDE | 010 - DERECHO AÉREO

Chapter 5: Reglamento del Aire y SERA

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 101-156) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD DEL PILOTO AL MANDO

El Reglamento del Aire Europeo Normalizado (SERA) se aprueba por el Reglamento de Ejecución (UE) nº 923/2012 y el Anexo 2 de la OACI. El Piloto al Mando (PIC) ostenta la máxima autoridad técnica sobre la aeronave y es responsable del cumplimiento de las reglas del aire, pudiendo apartarse de ellas en caso de emergencia si la seguridad del vuelo lo exige.

2. TABLA MAESTRA DE MÍNIMOS METEOROLÓGICOS VISUALES (VMC)

Los mínimos VMC definen el umbral meteorológico legal para operar bajo Reglas de Vuelo Visual (VFR). Las preguntas de examen EASA / AESA exigen memorización exacta de distancias a nubes y visibilidad:

Banda de Nivel / Altitud	Clases de Espacio Aéreo	Visibilidad Mínima	Distancia Mínima de las Nubes
FL 100 o superior	Clases A, B, C, D, E, F, G	8 km	1.500 m horizontal, 1.000 ft (300 m) vertical.
Por debajo de FL 100 (o sobre 3.000 ft AMSL la mayor)	Clases B, C, D, E, F, G (Clase A: IFR solo)	5 km	1.500 m horizontal, 1.000 ft (300 m) vertical.
A o bajo 3.000 ft AMSL (o 1.000 ft AGL la mayor)	Clases F y G	5 km*	Libre de nubes y con la superficie a la vista. (*Reducido a 1.500 m si velocidad <= 140 kt IAS).

[!] EXAM TRAP (AVIATIONEXAM) - VFR en Clase A y VFR Especial en CTR

1. Espacio Aéreo Clase A: Los vuelos VFR están TERMINANTEMENTE PROHIBIDOS (IFR exclusivo). 2. VFR Especial (exclusivo dentro de una Zona de Control CTR): Autorizado por ATC cuando el tiempo es inferior a VMC: - Visibilidad en tierra: al menos 1.500 m (800 m para helicópteros); - Techo de nubes: al menos 600 ft (180 m); - Libre de nubes y con el terreno a la vista; - Velocidad indicada máxima: 140 kt IAS.

3. ALTURAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD PARA VUELO VFR

- Zonas Congestionadas (Ciudades, Pueblos, Aglomeraciones): Al menos 1.000 ft (300 m) sobre el obstáculo más alto situado dentro de un radio de 600 m alrededor de la aeronave, y con altura suficiente para planear en caso de fallo de motor.
- Otras Zonas (Campo / Mar): Al menos 500 ft (150 m) sobre tierra o agua, o 500 ft sobre el obstáculo más alto situado en un radio de 150 m.

4. REGLA SEMICIRCULAR DE NIVELES DE VUELO (SERA.5015)

Los niveles de crucero se fundamentan estrictamente en la DERROTA MAGNÉTICA. En espacio RVSM (FL 290 a FL 410), la separación vertical entre niveles es de 1.000 ft:

Derrota Magnética	Niveles de Crucero IFR	Niveles de Crucero VFR (Sobre 3.000 ft)
Derrota 000° a 179° (ESTE)	Niveles IFR IMPARES (FL 050, 070, 090, 110...)	Niveles VFR IMPARES + 500 ft (FL 055, 075, 095...)
Derrota 180° a 359° (OESTE)	Niveles IFR PARES (FL 060, 080, 100, 120...)	Niveles VFR PARES + 500 ft (FL 065, 085, 105...)

5. REGLAS DE DERECHO DE PASO (EVITACIÓN DE COLISIONES)

- Jerarquía General: Globos > Planeadores > Dirigibles > Aeronaves motopropulsadas. (Una aeronave remolcando a otra tiene preferencia sobre aeronaves motopropulsadas).
- Trayectorias Convergentes: Cuando dos aeronaves convergen al mismo nivel, la que tenga a la otra a su DERECHA cederá el paso.
- Aproximación de Frente: Ambas aeronaves alterarán su rumbo hacia su DERECHA.
- Alcance / Adelantamiento: La aeronave alcanzada tiene preferencia. La que adelanta se desvía virando a la DERECHA.
- Aterrizaje: Aeronaves en vuelo o tierra cederán el paso a las que aterrizan o en final. Entre dos que aterrizan, la que vuele MÁS BAJA tiene preferencia, pero sin cortarle el paso.

6. LUCES REGLAMENTARIAS DE LAS AERONAVES (SERA.3215)

Las luces de navegación deben encenderse desde la PUESTA DEL SOL HASTA LA SALIDA DEL SOL: -

Luz de Babor (Ala Izquierda): ROJA visible en arco de 110° desde el frente hacia la

izquierda. - Luz de Estribor (Ala Derecha): VERDE visible en arco de 110° desde el frente

hacia la derecha. - Luz de Cola: BLANCA visible en arco de 140° hacia atrás. - Luces

Anticolisión: Destellos rojos o blancos encendidos día y noche cuando los motores están en marcha.

7. SEÑALES CON PISTOLA DE LUCES (TORRE DE CONTROL A AERONAVE)

Señal de Luz	Significado a Aeronave EN VUELO	Significado a Aeronave EN TIERRA
Verde Fija	Autorizado a aterrizar	Autorizado a despegar
Verde a Destellos	Regrese para aterrizar (seguirá verde fija)	Autorizado a rodar
Roja Fija	Ceda el paso y continúe en circuito	ALTO / Pare inmediatamente
Roja a Destellos	Aeródromo no seguro, NO ATERRICE	Despeje la pista en uso
Blanca a Destellos	Aterrice en este aeródromo y ruede a plataforma	Regrese al punto de partida
Pirotécnica Roja	A pesar de instrucciones previas, NO ATERRICE por ahora	--

8. SEÑALES VISUALES EN EL ÁREA DE SEÑALES DE AERÓDROMO

Símbolo Visual en Tierra	Significado Oficial Reglamentario (Anexo 14 / SERA)
Cuadrado rojo con aspa amarilla	Aterrizajes prohibidos; la prohibición es susceptible de prolongarse.
Cuadrado rojo con una diagonal amarilla	Precaución especial al aterrizar por mal estado del área de maniobras.
Hesa blanca (dumb-bell)	Rodajes, despegues y aterrizajes confinados exclusivamente a pistas pavimentadas.

Hesa blanca con barras negras	Despegues y aterrizajes en pistas duras, pero rodaje no confinado a calles pavimentadas.
Cruz blanca en pista o calle	Pista o calle de rodaje fuera de servicio; clausurada a todo movimiento.
T de aterrizaje (Blanca o Naranja)	Despegues y aterrizajes en dirección paralela al brazo largo hacia el travesaño.
Tetraedro (Blanco o Naranja)	Indica sentido de aterrizaje: la aeronave aterriza hacia donde apunta el vértice.

9. PROCEDIMIENTO DE INTERCEPTACIÓN (ANEXO 2 / SERA)

[!] EXAM TRAP (AVIATIONEXAM) - Protocolo de Interceptación de Aeronaves Civiles

- La interceptación es una medida extrema de último recurso. - La aeronave interceptada debe de inmediato: 1) Seguir las órdenes e instrucciones del interceptor; 2) Notificar al servicio ATS inmediatamente; 3) Seleccionar Transpondedor Modo A Código 7700; 4) Sintonizar frecuencia de emergencia 121.5 MHz (y 243.0 MHz). - Señal de interceptor: Alabeo y viraje suave a la izquierda = 'Ha sido interceptado, sígame'. Respuesta: Alabeo de vuelta = 'Comprendido, cumpliré'.

10. PREGUNTAS OFICIALES AVIATIONEXAM (CON EXPLICACIÓN OFICIAL)

Pregunta 1: Luz Roja a Destellos en Vuelo (ECQB)

¿Qué significa para una aeronave en vuelo recibir una luz roja a destellos desde la torre de control?

- [A]: Autorizado a aterrizar.
- [B]: Aeródromo no seguro, NO ATERRICE.
- [C]: Ceda el paso y continúe en circuito.
- [D]: Regrese para aterrizar.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. La luz roja a destellos en vuelo significa que el aeródromo no es seguro y no debe aterrizar (la roja fija significa ceda el paso y siga en circuito).

Pregunta 2: Mínimos VMC en Clase G a 2.000 ft AMSL (ECQB)

En espacio aéreo Clase G a 2.000 ft AMSL, ¿cuáles son los mínimos VMC para un avión volando a 130 kt IAS?

- [A]: 8 km de visibilidad y 1.500 m horizontal de nubes.
- [B]: 5 km de visibilidad, 1.500 m horizontal y 1.000 ft vertical.
- [C]: 1.500 m de visibilidad, libre de nubes y con la superficie a la vista.
- [D]: Requiere autorización VFR Especial obligatoria.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [C]. A o por debajo de 3.000 ft AMSL en Clase F/G, la visibilidad requerida es de 5 km, pero se reduce a 1.500 m si la velocidad no supera 140 kt IAS, libre de nubes y terreno a la vista.

Pregunta 3: Señal de Aterrizajes Prohibidos en Tierra (ECQB)

¿Qué señal visual en el área de señales indica que los aterrizajes están prohibidos?

- [A]: Un cuadrado rojo con una única diagonal amarilla.
- [B]: Un cuadrado rojo con aspas cruzadas amarillas en aspa.
- [C]: Una hesa blanca.
- [D]: Una T de aterrizaje blanca.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. El cuadrado rojo con aspas amarillas cruzadas en diagonal significa que los aterrizajes están prohibidos y que la prohibición es susceptible de prolongarse.

Pregunta 4: Preferencia de Paso en Trayectorias Convergentes

Dos aviones motopropulsados convergen aproximadamente a la misma altitud. ¿Cuál tiene preferencia de paso?

- [A]: El más rápido.
- [B]: El que tiene al otro a su derecha.
- [C]: El que tiene al otro a su izquierda.
- [D]: El avión más pesado.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [C]. La regla ordena que la aeronave que tenga a la otra a su derecha debe ceder el paso; por consiguiente, la aeronave que tiene a la otra a su izquierda goza de derecho de paso.

Pregunta 5: Mínimos Meteorológicos para VFR Especial en CTR

¿Cuáles son los mínimos meteorológicos reglamentarios para autorizar un vuelo VFR Especial dentro de una CTR?

- [A]: Visibilidad en tierra ≥ 1.500 m, techo de nubes ≥ 600 ft, libre de nubes y terreno a la vista.
- [B]: Visibilidad ≥ 5 km y libre de nubes.
- [C]: Visibilidad ≥ 800 m y techo ≥ 1.000 ft.
- [D]: Cualquier condición meteorológica si no hay tránsito IFR.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [A]. Conforme a SERA, el VFR Especial exige visibilidad en tierra mínima de 1.500 m (800 m helicóptero) y techo de nubes mínimo de 600 ft.